



Simulacro de Examen Parcial 2

Nombres: _____

Curso: Matemática I

Apellidos: _____

Fecha: 22 de junio 2026

Docente: Ricardo Largaespada

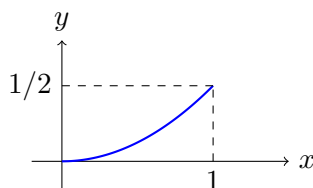
Grupo: 1M6-SIS

INSTRUCCIONES A ESTUDIANTES

1. Este examen contiene **TRES (3)** preguntas. Debe mostrar todo su procedimiento de forma ordenada.
 2. Puede utilizar calculadora científica. No se permite el uso de calculadoras gráficas ni teléfonos celulares.
 3. Para el bosquejo gráfico, utilice la cuadrícula proporcionada, trace los ejes y rotule los puntos notables.
-

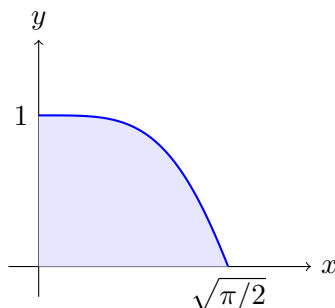
Pregunta 1: 1

Calcule la longitud de arco de la parábola $y = \frac{1}{2}x^2$ en el intervalo $0 \leq x \leq 1$.



Pregunta 2: 2

Determine el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje y la región en el primer cuadrante acotada por la curva $y = \cos(x^2)$ y los ejes coordenados.



Pregunta 3: 3

Halle el área de la región comprendida entre la curva amortiguada $y = e^{-x} \sin(x)$ y el eje x , en el intervalo de $x = 0$ a $x = \pi$.

